

GUÍA: FUNCIONES EN PYTHON (10 EJERCICIOS)

En todos los ejercicios se deben usar funciones (def)

1. Cálculo de total de compra

Una tienda necesita calcular el total a pagar.

Crear una función que:

- reciba precio y cantidad
- retorne el total

El programa debe pedir los datos al usuario y mostrar el resultado.

2. Evaluación de temperatura

En un sistema agrícola se clasifican temperaturas.

Crear una función que:

- reciba una temperatura
- retorne:
 - “Frío” si es menor a 12
 - “Templado” entre 12 y 25
 - “Calor” sobre 25

3. Contar números mayores

Dada una lista de números, contar cuántos son mayores a un valor dado.

Crear una función que:

- reciba la lista y un número
- retorne la cantidad de valores mayores

4. Promedio de notas

Un docente necesita calcular promedios.

Crear una función que:

- reciba una lista de notas
- retorne el promedio

El programa debe pedir cuántas notas se ingresarán.

5. Buscar elemento en lista

En un sistema de inventario se necesita verificar si un producto existe.

Crear una función que:

- reciba una lista y un elemento
- retorne True si existe, False si no

6. Filtrar valores

En un análisis de datos se necesitan solo ciertos valores.

Crear una función que:

- reciba una lista
- retorne una nueva lista con valores mayores a 50

7. Registro de ventas

Una empresa registra ventas del día.

Crear funciones que:

- permitan ingresar ventas (ciclo)
- calculen el total vendido
- indiquen cuántas ventas superan los 10000

8. Análisis de temperaturas

Un sistema registra temperaturas del día.

Crear funciones que:

- generen o reciban una lista de temperaturas
- calculen promedio
- indiquen cuántas están fuera de rango (menor a 10 o mayor a 30)

9. Gestión de clientes

Una empresa necesita registrar clientes.

Crear funciones que:

- permitan agregar clientes a una estructura
- mostrar todos los clientes
- contar cuántos hay

10. Sistema de pedidos (integrador)

Un sistema de pedidos necesita procesar información.

Crear funciones que:

- permitan registrar pedidos (cliente + cantidad)
- calcular total de productos
- identificar el cliente con mayor pedido

Reglas para TODOS los ejercicios

- Usar funciones (def) obligatoriamente
- Usar return cuando corresponda
- No resolver todo en el programa principal
- Usar ciclos (for o while) cuando sea necesario
- Usar listas o diccionarios cuando tenga sentido